·中西医结合治疗·

针灸联合言语康复治疗缺血性脑卒中后运动性失语患者的效果

黄秋实
（郑州人民医院 康复科，河南 郑州 450000）

摘要： ***目的*** 探究针灸联合言语康复治疗缺血性脑卒中后运动性失语（MAS）患者的效果。***方法*** 选取郑州人民医院收治的115例缺血性MAS患者（2019年6月至2020年11月）作为研究对象，按照随机数字表法分成A组（N=58）、B组（N=57），B组接受言语康复治疗，A组接受针灸联合言语康复治疗。比较两组治疗有效率，治疗前、治疗28 d中国康复研究中心失语症检查法（CRRCAE）、美国国立卫生研究院卒中量表（NIHSS）、生活质量综合评定问卷（GQOLI-74）评分、神经营养因子［脑源性神经营养因子（BDNF）、碱性成纤维细胞生长因子（bFGF）、胰岛素样生长因子-1（IGF-1）、神经生长因子（NGF）］水平。***结果*** A组治疗有效率89.66%（52/58）较B组75.44%（43/57）高，差异有统计学意义（$P<0.05$）；治疗28 d A组NIHSS评分较B组低，GQOLI-74评分较B组高，差异有统计学意义（$P<0.05$）；治疗28 d A组命名、朗读、复述及表达评分较B组高，差异有统计学意义（$P<0.05$）；治疗28 d A组血清BDNF、bFGF、NGF、IGF-1水平较B组高，差异有统计学意义（$P<0.05$）。***结论*** 针灸联合言语康复应用于缺血性MAS患者效果显著，可通过调节血清BDNF、bFGF水平，改善神经功能，提高言语功能及生活质量。

关键词： 针灸；言语康复；缺血性脑卒中；运动性失语；生活质量
中图分类号： R245　　**文献标志码：** B　　DOI：10.12385/j.issn.2096-1278(2022)06-0136-04

Effect of acupuncture combined with speech rehabilitation in patients with motor aphasia after ischemic stroke

HUANG Qiushi
(Department of rehabilitation, Zhengzhou people's Hospital, Zhengzhou Henan 450000, China)

Abstract: ***Objective*** To explore the effect of acupuncture combined with speech rehabilitation on motor aphasia (MAS) patients after ischemic stroke. ***Methods*** Selected 115 patients with ischemic MAS in our hospital (from June 2019 to November 2020) as the research objects, and divided them into group A (N=58) and group B (N=57) according to the random number table method. Group B received speech rehabilitation, and group A received acupuncture combined with speech rehabilitation. The two groups were compared for the effective rate of treatment. Before treatment and 28 days after treatment, China Rehabilitation Research Center Aphasia Examination (CRRCAE), National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS), Comprehensive Assessment Questionnaire for Quality of Life (GQOLI-74), neurological Levels of nutritional factors [brain-derived neurotrophic factor (BDNF), basic fibroblast growth factor (bFGF), insulin-like growth factor-1 (IGF-1), nerve growth factor (NGF)]. ***Results*** The effective rate of treatment in group A was 89.66% (52/58) higher than 75.44% (43/57) in group B, and the difference was statistically significant ($P<0.05$); On the 28th day of treatment, the NIHSS score of group A was lower than that of group B, and the score of GQOLI-74 was higher than that of group B, and the difference was statistically significant ($P<0.05$); On the 28th day of treatment, the NIHSS score of group A was lower than that of group B, and the GQOLI-74 score was higher than that of group B, and the difference was statistically significant ($P<0.05$). The difference was statistically significant ($P<0.05$); The serum levels of BDNF, bFGF, NGF and IGF-1 in group A were higher than those in group B on 28 days of treatment, and the difference was statistically significant ($P<0.05$). ***Conclusion*** Acupuncture combined with speech rehabilitation has a significant effect on ischemic MAS patients. It can improve neurological function, speech function and quality of life by regulating serum BDNF and bFGF levels.

Key Words: acupuncture; speech rehabilitation; ischemic stroke; motor aphasia; quality of life

缺血性脑卒中是由于脑部血管狭窄或闭塞导致大脑出现缺血、缺氧，引发局部脑细胞损伤所致，致死致残率较高，即使经有效治疗后亦可出现不同程度的并发症，其中运动性失语为常见并发症之一，可影响患者正常沟通，对患者日常生活产生严重影响[1-2]。针对脑卒中后运动性失语（MAS）患者，临床多通过言语康复进行康复治疗，虽能于一定程度缓解失语症状，但治疗时间较长，临床应用受限[3]。中医认为，MAS是由于肝阳暴亢、痰浊内生、阻于脉络、气虚血瘀所致，故主张以疏经通络、活血化瘀之法治疗[4]。针灸为传统中医特色疗法，具有通经络、调气血之效。本研究选取郑州人民医院115例缺血性MAS患者，旨在探究针灸联合言语康复训练的治疗效果。分析如下。

1 资料和方法

1.1 一般资料

本研究经本院医学伦理会批准，选取本院收治的115例缺血性MAS患者（2019年6月至2020年11月）作为研究对象，按照随机数字表法分为A组（n=58）和B组（n=57）。A组男31例，女27例；年龄：51～79岁，平均年龄（65.02±5.25）岁；病程：8～51 d，平均年龄（29.85±3.02）d；体质量指

作者简介：黄秋实（1987—），男，汉族，河南周口人，住院医师，硕士研究生。研究方向：针灸康复。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

数（BMI）：18.6 ～ 26.7 kg/m^2，平均 BMI（22.98±1.49）kg/m^2。B 组男 29 例，女 28 例；年龄：53 ～ 78 岁，平均年龄（64.86±5.39）岁；病程：7 ～ 56 d，平均病程（30.15±3.24）d；BMI：18.4 ～ 26.9 kg/m^2，平均 BMI（23.08±1.51）kg/m^2。两组基线资料均衡可比（$P > 0.05$）。

1.2 选取标准

纳入标准：符合缺血性 MAS[5] 诊断标准；卒中后均伴有运动性失语症状；知情并签署同意书；首次发病；依从性良好。

排除标准：严重器质性病症；存在恶性肿瘤、免疫系统病症、凝血功能不全者；精神异常、认知功能障碍者；难以配合完成相关检查及治疗者；对训练干预方案存在禁忌证或不耐受者；过敏体质。

1.3 方法

两组均予以营养神经、抗血小板聚集、改善脑循环、维持水电解质平衡等常规对症支持。

B 组接受言语康复治疗。（1）口腔发音器官训练：包括舌运动、软腭抬高、口唇运动训练：①舌运动训练：引导患者舌头向外伸，做舌绕口唇、舌舔上颚、舔两侧口角、上下唇运动；②软腭抬高训练：引导患者张大嘴巴，并用力发出爆破音、叹气；③口唇运动训练：引导患者做抿嘴、鼓腮、噘嘴、吹蜡烛等训练；以上训练 5 次 /d，10 min/ 次；（2）发音训练：引导患者学习汉语拼音声母、韵母等单个发音，再由简单字到词组、短句，引导患者反复练习并跟读，循序渐进增加难度；3 次 /d，10 min/ 次；（3）阅读训练：在掌握一些词组、短语时，引导患者开始短文跟读、阅读，每次阅读 1 ～ 2 篇短文即可。

A 组接受针灸联合言语康复治疗，言语康复方法同 B 组，针灸具体如下：选取哑门、风府、百会、顶颞前斜线下 2/5 处，常规消毒，采用 0.25 mm × 40 mm 一次性针灸针（华佗牌）斜刺，快速捻转（1 min），在得气后留针 30 min；再选取率谷、廉泉，常规消毒，采用一次性针灸针直刺，快速捻转（30 s），在得气后留针 30 min，1 次 /d，6 次 / 周。两组均治疗 28 d。

1.4 疗效评估标准

两组均于治疗 28 d 后，以西方失语症成套测验（WAB）评分[6] 拟定疗效。显效：WAB 评分较治疗前升高 > 70%，能正常交流；有效：WAB 评分较治疗前升高 40% ～ 70%，语言沟通能力提高，但具有一定出错率；无效：与上述标准不符。显效、有效计入总有效率。

1.5 观察指标

（1）两组治疗有效率。（2）两组治疗前、治疗 28d 美国国立卫生研究院卒中量表（NIHSS）[7]、生活质量综合评定问卷（GQOLI-74）[8] 评分，NIHSS 分值 0 ～ 42 分，得分与神经功能受损程度呈正相关；GQOLI-74 分值为 0 ～ 100 分，得分越高，生活质量越好。（3）两组治疗前、治疗 28 d 中国康复研究中心失语症检查法（CRRCAE）[9] 评分，包括命名、朗读、复述及表达 4 个部分，总分 100 分，分值越低，言语功能越差。（4）两组治疗前、治疗 28d 神经营养因子［脑源性神经营养因子（BDNF）、碱性成纤维细胞生长因子（bFGF）、胰岛素样生长因子 -1（IGF-1）、神经生长因子（NGF）］水平，取晨空腹肘静脉血约 4 mL，离心（转速 3 500 r/min，时间 15 min，半径 8 cm），分离血清，酶联免疫吸附法测定血清 BDNF、bFGF、IGF-1、NGF 水平。

1.6 统计学方法

使用 SPSS 22.0 进行统计分析，计量资料以 $\bar{x} \pm s$ 表示，行 t 检验；计数资料 % 表示，行 χ^2 检验，$P < 0.05$ 表示差异有统计学意义。

2 结 果

2.1 两组治疗有效率比较

A 组治疗有效率 89.66% 较 B 组 75.44% 高，差异有统计学意义（$P < 0.05$），见表 1。

表 1 两组治疗有效率比较［n(%)］

组别	例数	显效	有效	无效	治疗有效率
A 组	58	27(46.55)	25(43.10)	6(10.34)	52(89.66)
B 组	57	20(35.09)	23(40.35)	14(24.56)	43(75.44)
χ^2					4.044
P					0.044

2.2 两组治疗前、治疗 28 d NIHSS、GQOLI-74 评分比较

治疗前两组 NIHSS、GQOLI-74 评分对比，差异无统计学意义（$P > 0.05$）；治疗 28d 两组 NIHSS 评分较治疗前降低，GQOLI-74 评分较治疗前升高，A 组 NIHSS 评分较 B 组低，A 组 GQOLI-74 评分较 B 组高，差异有统计学意义（$P < 0.05$），见表 2。

表 2 两组治疗前、治疗 28 d NIHSS、GQOLI-74 评分比较（$\bar{x} \pm s$）

单位：分

组别	例数	NIHSS 评分		GQOLI-74 评分	
		治疗前	治疗 28 d	治疗前	治疗 28 d
A 组	58	9.25±1.26	4.22±0.83①	59.59±7.15	79.95±8.86①
B 组	57	8.98±1.31	5.96±0.97①	58.18±8.02	72.49±8.63①
t		1.127	10.342	0.996	4.573
P		0.262	< 0.001	0.322	< 0.001

注：与同组治疗前比较，①$P < 0.05$。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

2.3 两组治疗前、治疗 28 d CRRCAE 评分比较

治疗前两组命名、朗读、复述及表达评分对比，差异无统计学意义（$P > 0.05$）；治疗 28 d 两组命名、朗读、复述及表达评分均较治疗前升高，A 组较 B 组高，差异有统计学意（$P < 0.05$），见表 3。

表 3 两组治疗前、治疗 28 d CRRCAE 评分比较（$\bar{x} \pm s$）

单位：分

组别	例数	朗读评分		命名评分		表达评分		复述评分	
		治疗前	治疗 28 d	治疗前	治疗 28 d	治疗前	治疗 28 d	治疗前	治疗 28 d
A 组	58	26.32±3.02	41.34±4.81①	32.43±4.16	56.39±4.20①	23.19±2.19	45.95±3.68①	29.05±4.84	62.25±6.28①
B 组	57	27.24±3.37	34.65±3.27①	31.08±4.27	45.15±4.73①	22.68±2.16	30.07±2.46①	28.49±4.65	53.98±5.32①
t		1.542	8.708	1.717	13.481	1.257	27.157	0.633	7.614
P		0.126	< 0.001	0.089	< 0.001	0.211	< 0.001	0.528	< 0.001

注：与同组治疗前比较，①$P < 0.05$。

2.4 两组治疗前、治疗 28 d 神经营养因子比较

治疗前两组血清 BDNF、bFGF、NGF、IGF-1 水平对比，差异无统计学意义（$P > 0.05$）；治疗 28 d 两组血清 BDNF、bFGF、NGF、IGF-1 水平较治疗前升高，A 组较 B 组高，差异有统计学意义（$P < 0.05$），见表 4。

表 4 两组治疗前、治疗 28 d 神经营养因子比较（$\bar{x} \pm s$）

组别	例数	BDNF/(μg・L^{-1})		NGF/(μg・L^{-1})		IGF-1/(μg・L^{-1})		bFGF/(mg・L^{-1})	
		治疗前	治疗 28 d	治疗前	治疗 28 d	治疗前	治疗 28 d	治疗前	治疗 28 d
A 组	58	18.59±3.15	30.94±3.48①	35.48±6.15	60.28±9.25①	87.16±12.53	163.58±18.68①	8.26±1.59	13.52±2.98①
B 组	57	19.08±3.27	24.59±3.09①	36.33±6.08	52.42±7.73①	89.24±11.67	151.76±16.52①	8.74±1.38	10.94±2.53①
t		0.818	10.341	0.702	4.656	0.368	3.385	1.728	5.001
P		0.415	< 0.001	0.484	< 0.001	0.388	< 0.001	0.087	< 0.001

注：与同组治疗前比较，①$P < 0.05$。

3 讨 论

MAS 是指言语中枢神经出现器质性病变，致使言语沟通能力出现障碍，包括语言符号表达、理解能力丧失或受损，严重影响患者日常生活[10]。因此临床针对缺血性 MAS 患者需采取积极有效治疗措施，以提高其言语功能。临床多通过言语康复训练对唇舌进行反复锻炼以增强患者语言、发音能力，在一定程度上可提高患者言语功能，但整体效果并不理想。

随中医学发展，针灸可增加神经血液灌注、促使神经再生，在脑卒中后各种并发症的治疗中均具有良好效果。中医认为，缺血性 MAS 属“不语”“瘖痱”“风喑”“舌喑”等范畴，病机为气血逆乱、痰浊内生、脏腑阴阳失调、劳倦内伤、气虚血瘀、窍闭神匿所致，故治疗应以疏经通络、祛痰开窍活血化瘀为主[11]。针灸作为传统中医特色疗法，具有活血行气、醒脑开窍、舒经通络等作用，可有效改善脑组织营养及血供，促使言语功能恢复[12]。本研究选穴为哑门、风府、百会、率谷、廉泉，其中风府、百会、哑门属督脉穴位，百会位于头颅中央，是诸脉之阳，为中风后失语的要穴，风府可息风散风，哑门为治疗舌强不语首选穴位，针刺以上 3 穴，可活血通络、通阳行气；顶颞前斜线下 2/5 位置与相关语言脑区关系密切，针刺该处可刺激皮层 - 皮质下功能网络促使言语功能恢复；廉泉为阴维脉、任脉交会穴，刺之可利舌开窍、通膈利。

本研究在言语康复训练的基础上加用针灸发现，A 组治疗有效率 89.66% 较 B 组 75.44% 高，治疗 28 d A 组 NIHSS 评分较 B 组低，GQOLI-74、命名、朗读、复述及表达评分较 B 组高，差异有统计学意义（$P < 0.05$），可见针灸联合言语康复应用于缺血性 MAS 患者效果显著，可有效改善神经功能，提高言语功能及生活质量。分析原因在于针灸能激活左脑半球语言区对侧镜像区，松弛痉挛脑血管，增加脑损伤部位血流量，改善脑部血流灌注，发挥丘脑与大脑皮层间平衡、介导神经重塑、重建语言活动神经环路效果，进而促使言语功能恢复。

血清 BDNF 属于神经营养因子，在神经元分化、生长、增殖中具有重要作用，其可参与学习、突触可塑性过程，还可发挥神经保护作用；血清 bFGF 为肝素结合蛋白，对细胞分裂、分化增殖具有促进效果；血清 NGF、IGF-1 均属神经营养因子，具有保护神经功能，促使神经细胞增殖，修复受损神经细胞作用[13-14]。本研究发现，治疗 28 d A 组血清 BDNF、bFGF 水平较 B 组高，差异有统计学意义（$P < 0.05$），由此推测，针灸可通过调节血清 BDNF、bFGF 水平改善缺血性 MAS 患者神经功能，促使言语功能恢复。分析其原因可能与针灸能促进脑组织结构及功能重塑，修复局部失活神经功能有关，从而调节神经功能重建介质水平，促使神经功能恢复。

综上所述，针灸联合言语康复应用于缺血性 MAS 患者效果显著，可通过调节血清 BDNF、bFGF 水平及血液流变学指标改善神经功能，提高言语功能及生活质量。

参考文献

[1]黎春镛,罗高权,刘榴,等.多奈哌齐对急性缺血性脑卒中运动性失语患者的言语功能的影响[J].神经损伤与功能重建,2020,15(2):78-80,107.
[2]杨娅,刘广霞,徐洋,等.针刺"开瘖五穴"结合语言康复训练治疗缺血性脑卒中后运动性失语临床观察[J].安徽中医药大学学报,2019,38(2):48-51.
[3]卢英,廖炼炼,梁辉.针药并用联合康复训练对脑卒中后运动性失语患者语言功能、神经功能及血液流变学的影响[J].湖南中医药大学学报,2019,39(9):1138-1142.
[4]浦建能,党宝齐,袁媛,等.针药并用联合康复治疗对脑卒中后运动性失语患者语言功能、神经功能的影响[J].现代中西医结合杂志,2019,28(15):1665-1667,1677.
[5]中华医学会神经病学分会,中华医学会神经病学分会脑血管

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

病学组.中国急性缺血性脑卒中诊治指南2018[J].中华神经科杂志,2018,51(9):666-682.
[6]姚婧璠,徐成,陈红燕,等.卒中后失语语言和非语言认知功能相关的静息态功能磁共振成像研究[J].中国卒中杂志,2021,16(3):251-258.
[7]ZÖLLNER JP, MISSELWITZ B, KAPS M, et al. National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS) on admission predicts acute symptomatic seizure risk in ischemic stroke: a population-based study involving 135,117 cases[J]. Sci Rep,2020,10(1):3779.
[8]李小姣.反馈式康复护理对卒中后偏瘫患者生活质量综合评定问卷-74评分的影响[J].山西医药杂志,2021,50(9):1579-1581.
[9]蒋孝翠,刘臻,夏晓昧.低频重复经颅磁刺激联合动作观察疗法治疗卒中后非流利性失语的疗效观察[J].中国康复,2021,36(2):72-76.
[10]金荣祥,张成,倪红雷,等.头针联合语言康复训练对脑卒中后运动性失语症患者的疗效研究[J].新疆医科大学学报,2018,41(12):1503-1507.
[11]孙英华,班允超.头穴丛刺与语言康复训练联合奥瑞姆自理模式治疗脑卒中运动性失语的临床疗效分析[J].世界中西医结合杂志,2018,13(12):1732-1735.
[12]鲍文,穆燕芳,谢财忠,等.督脉针刺合舌三针辅助言语康复训练治疗脑卒中后失语症疗效及作用机制探讨[J].针灸临床杂志,2020,36(6):32-35.
[13]赵灿灿,赵胜秋,赵俊玲.运动性引导想象训练结合电动深层肌肉刺激对脑卒中患者神经功能缺损、下肢功能及NGF、BDNF水平的影响[J].临床和实验医学杂志,2021,20(12):1323-1327.
[14]廖春华,刘朝晖,何珊珊,等.脑血疏口服液联合语言训练治疗卒中后失语的临床疗效[J].中西医结合心脑血管病杂志,2020,18(7):1142-1144.

·中西医结合治疗·

脑心通胶囊辅助依达拉奉治疗急性脑梗死患者的临床观察

柴臣通，刘爱景，班洁，丁来霞
（夏邑县中医院 神经内科，河南 商丘 476400）

摘要： ***目的*** 探讨脑心通胶囊辅助依达拉奉治疗急性脑梗死患者临床疗效。***方法*** 选取 2019 年 6 月至 2021 年 6 月在夏邑县中医院确诊的 76 例急性脑梗死患者，根据治疗方法不同将患者分为观察组 38 例和对照组 38 例。对照组患者均接受依达拉奉治疗，观察组患者均接受脑心通胶囊联合依达拉奉治疗，均持续治疗 4 周。分别于治疗前和治疗 4 周后，检测观察组和对照组患者的神经功能、血清超氧化物歧化酶（SOD）、丙二醛（MDA）、血管内皮生长因子（VEGF）、脑源性神经营养因子（BDNF）和炎症因子水平。记录两组临床疗效以及不良反应。***结果*** 观察组治疗有效率为 97.36%，高于对照组的 84.21%，差异有统计学意义（$P < 0.05$）；治疗后，观察组和对照组患者神经功能评分明显低于治疗前，且观察组患者神经功能评分明显低于对照组，差异有统计学意义（$P < 0.05$）。与治疗前比较，观察组和对照组患者治疗后血清 SOD、VEGF 和 BDNF 水平明显升高，且观察组高于对照组，差异有统计学意义（$P < 0.05$）；治疗后，观察组和对照组患者血清 MDA 水平明显降低，且观察组低于对照组，差异有统计学意义（$P < 0.05$）。治疗后，观察组和对照组患者血清肿瘤坏死因子 α（TNF-α）、白细胞介素 -8（IL-8）和白细胞介素 -8（IL-6）水平均显著下降，且观察组血清 TNF-α、IL-8 和 IL-6 水平低于对照组，差异有统计学意义（$P < 0.05$）。观察组和对照组患者药物治疗的恶心呕吐、腹泻、头疼、皮疹等不良反应发生率比较差异无统计学意义（$P > 0.05$）。***结论*** 脑心通胶囊辅助依达拉奉可以明显降低患者的氧化应激和炎症因子水平，改善神经功能，提高急性脑梗死患者的临床疗效。

关键词： 脑心通胶囊；依达拉奉；急性脑梗死；氧化应激
中图分类号： R743.33 **文献标志码：** B DOI：10.12385/j.issn.2096-1278(2022)06-0139-04

Clinical Observation of Naoxintong Capsule Assisted Edaravone in the Treatment of Acute Cerebral Infarction

CHAI Chentong, LIU Aijing, BAN Jie, DING Laixia
(Department of Neurology, Xiayi County Hospital of Traditional Chinese Medicine, Shangqiu Henan 476400, China)

Abstract: ***Objective*** To explore the clinical effect of Naoxintong Capsule assisted edaravone in the treatment of acute cerebral infarction (ACI). ***Methods*** A total of 76 patients with acute cerebral infarction diagnosed in Xiayi Hospital of Traditional Chinese Medicine from June 2019 to June 2021 were selected and divided into observation group (n = 38) and control group (N = 38) according to different treatment methods. All patients in control group received edaravone treatment, and all patients in observation group received Naoxintong capsule combined with edaravone treatment for 4 weeks. Neurological function, serum levels of superoxide dismutase (SOD), malondialdehyde (MDA), vascular endothelial growth factor (VEGF), brain-derived neurotrophic factor (BDNF) and inflammatory factors were detected in the observation group and control group before treatment and 4 weeks after treatment, respectively. Clinical efficacy and adverse reactions of the two groups were recorded. ***Results*** The effective rate of observation group was 97.36%, which was higher than that of control group (84.21%), the difference was statistically significant ($P < 0.05$). After treatment, the neurological function score of the observation group and the control group was significantly lower than before, and the neurological function score of the observation group was significantly lower than the control group, the difference was statistically significant ($P < 0.05$). Compared with before treatment, the levels of SOD,

作者简介：柴臣通（1985—），男，汉族，河南商丘人，主治医师，硕士研究生。研究方向：脑血管病或帕金森。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net